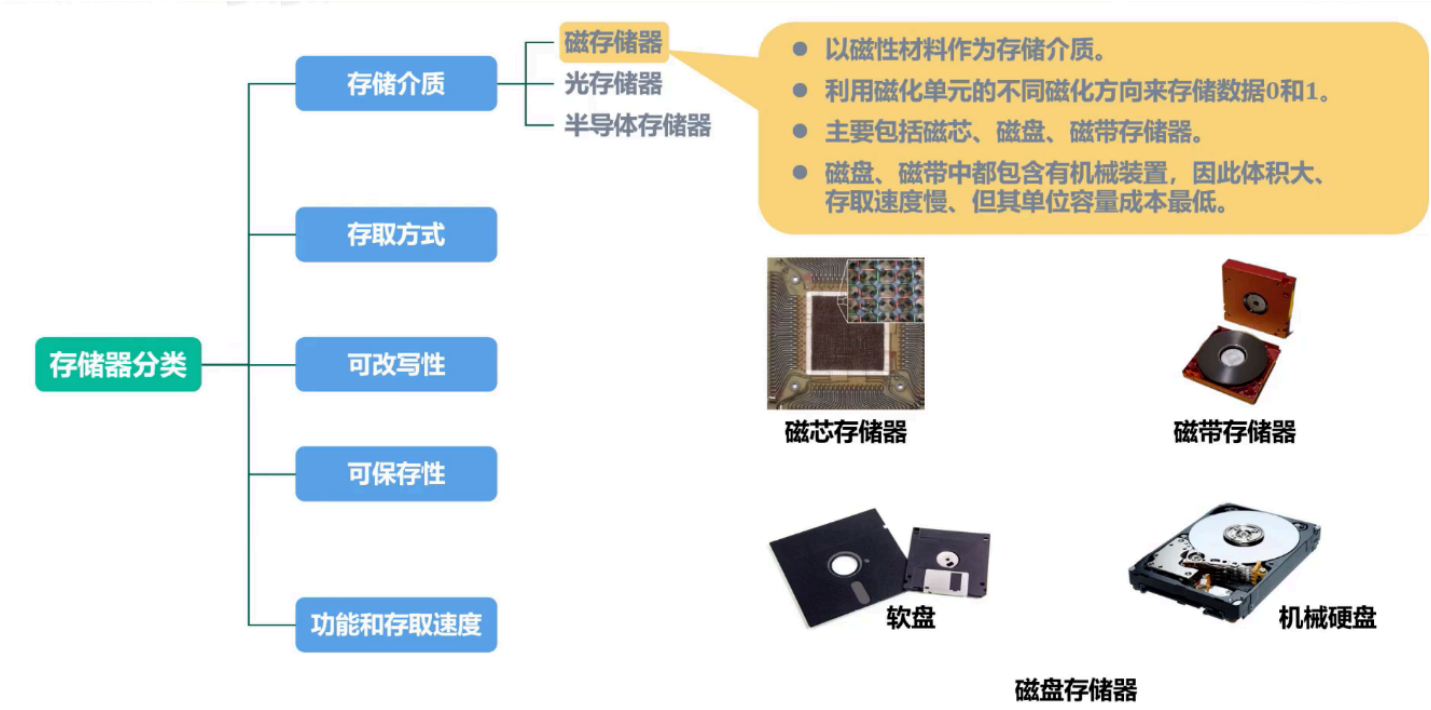
4.2 存储器的分类

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.2） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（存取方式、易失性、RAM/ROM、Cache/主存/辅存归类）

一句话核心：分类看四个维度——介质、存取方式、可改写性、可保存性；同一存储器可同时属于多个类别

一、存储介质

1.1 磁存储器



提炼

- 用磁化方向记录信息，代表：硬磁盘、磁带
- 非易失、容量大、单位成本低；机械寻道慢
- 磁带是顺序存取，磁盘是直接存取

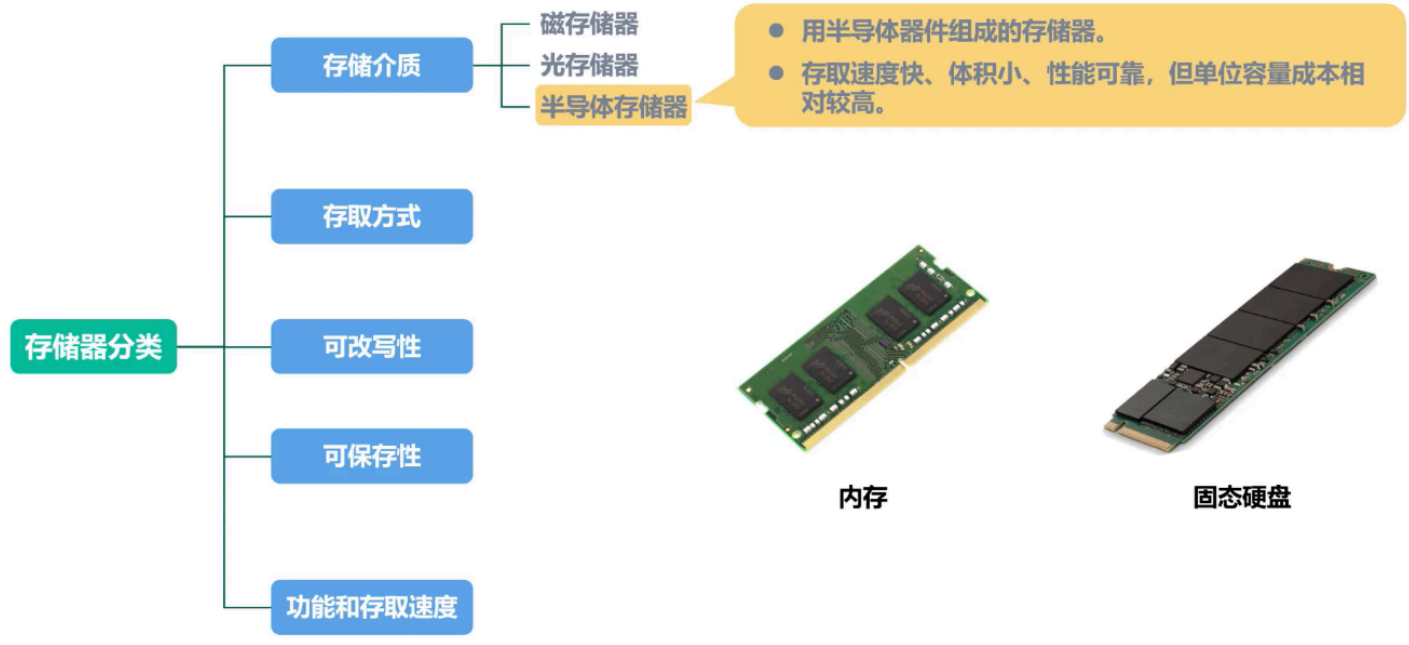
1.2 光存储器



提炼

- 用激光在介质上读写，代表：CD、DVD、蓝光
- 非易失、便于携带；读写速度较慢，适合归档

1.3 半导体存储器



提炼

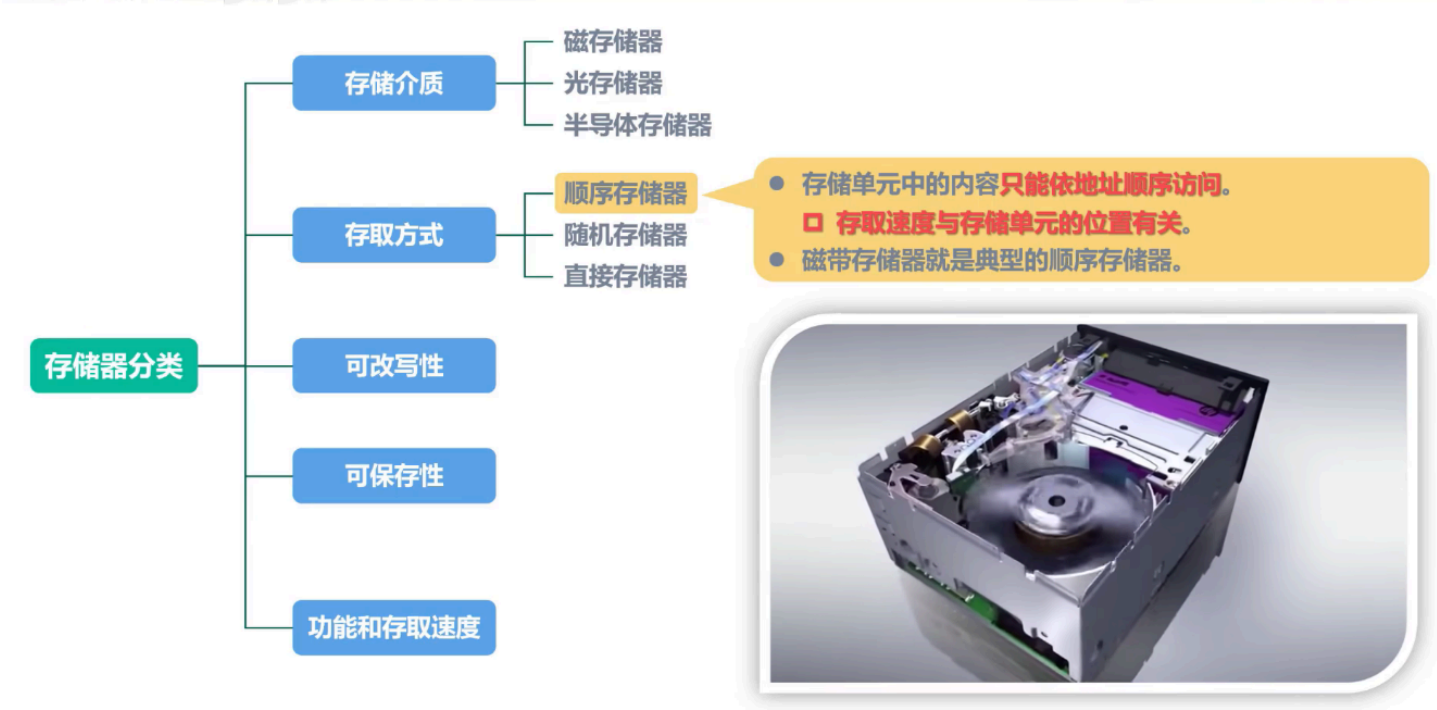
- 用晶体管/电容存储信息，代表：SRAM、DRAM、ROM、Flash
- 速度快、体积小，是主存和 Cache 的主流介质
- 易失性取决于具体类型：SRAM/DRAM 易失，ROM/Flash 非易失

易错

- “半导体存储器”不等于“易失性存储器”；ROM、Flash 也是半导体
- “磁存储器”不等于“顺序存取”；磁盘是直接存取，磁带才是顺序存取

二、存取方式

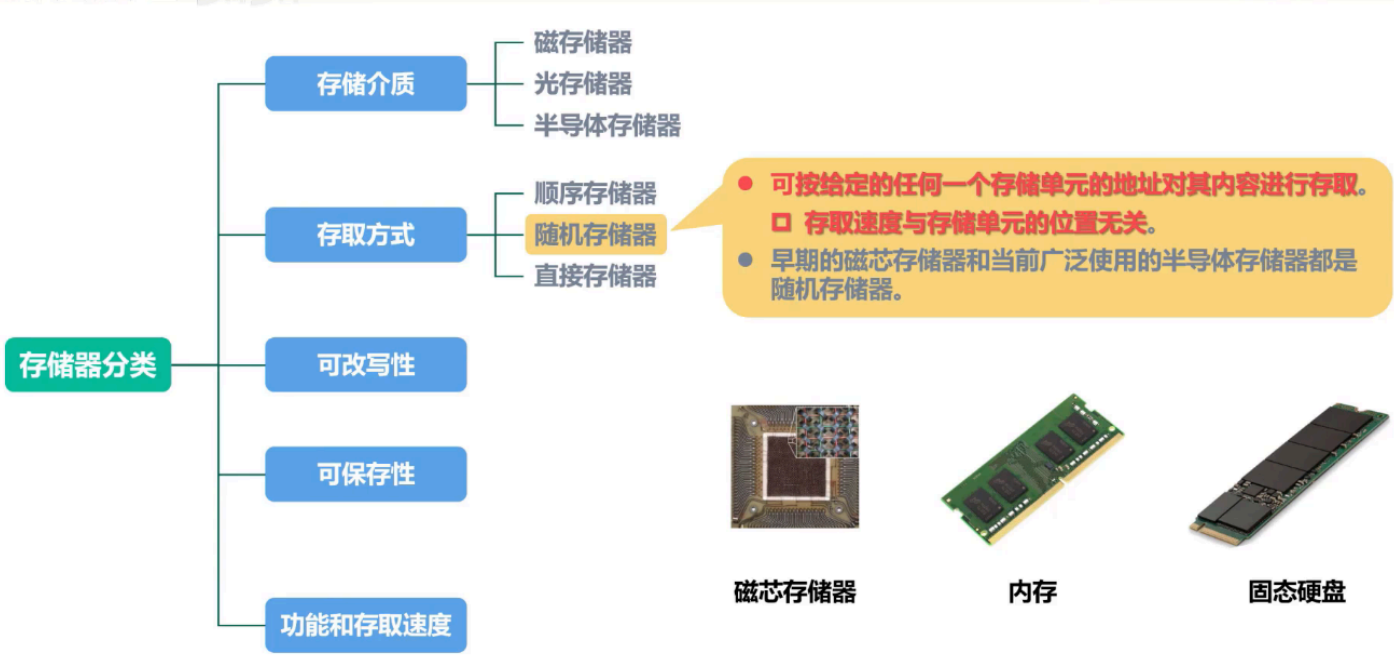
2.1 顺序存储器



提炼

- 只能按物理顺序依次访问，访问时间与位置有关
- 代表：磁带
- 适合顺序批量处理，不适合随机访问

2.2 随机存储器



提炼

- 访问时间与存储单元物理位置无关，可随机访问任意单元
- 代表：主存（RAM）
- “随机”指访问时间不随地址变化，不是“读出内容随机”

2.3 直接存取存储器



提炼

- 先按磁道寻道，再在磁道内顺序访问
- 代表：磁盘

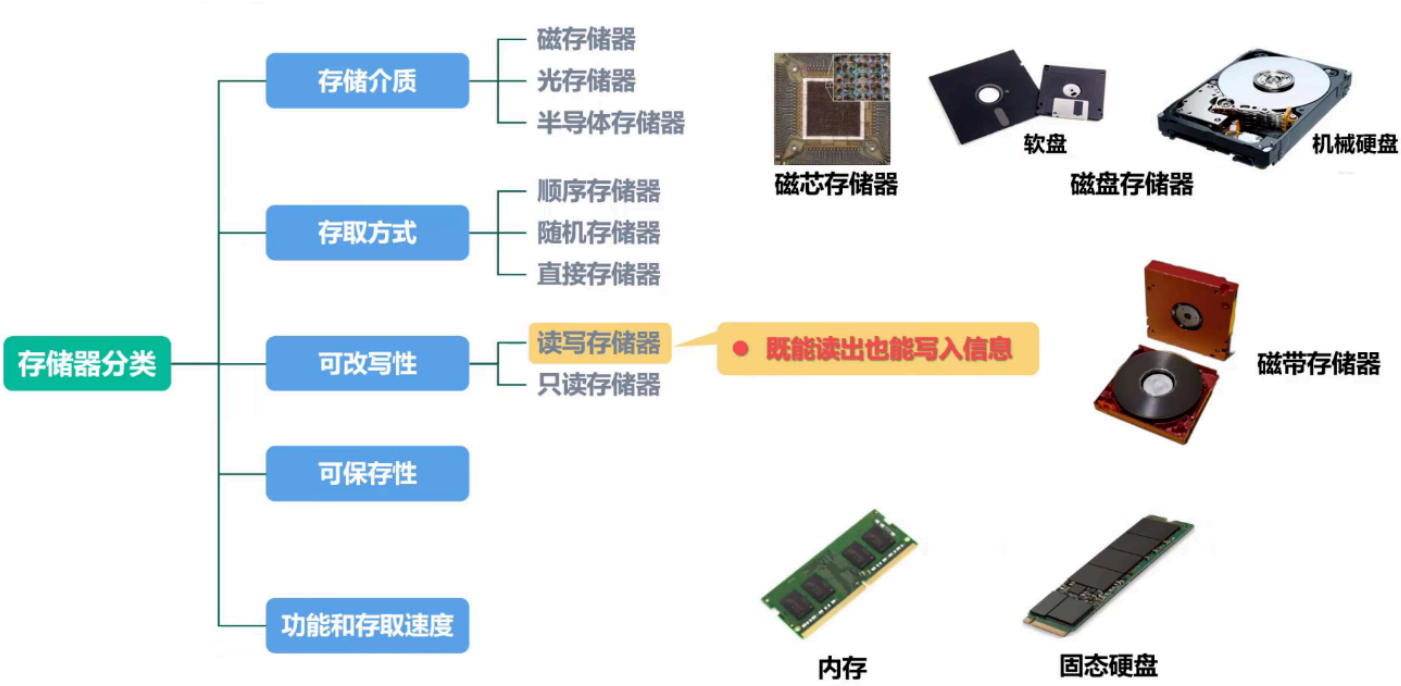
- 直接存取存储器（DAM）的访问时间 = 寻道时间 + 旋转延迟 + 传输时间

易错

- 随机存取与直接存取的核心区别：是否需要先定位到某个区域
- 磁盘不是纯顺序存储器，也不是纯随机存储器；它是直接存取

三、可改写性

3.1 读写存储器



提炼

- 正常工作时可读可写，代表：RAM
- RAM 分为 SRAM（速度快、成本高）和 DRAM（容量大、需刷新）

3.2 只读存储器



提炼

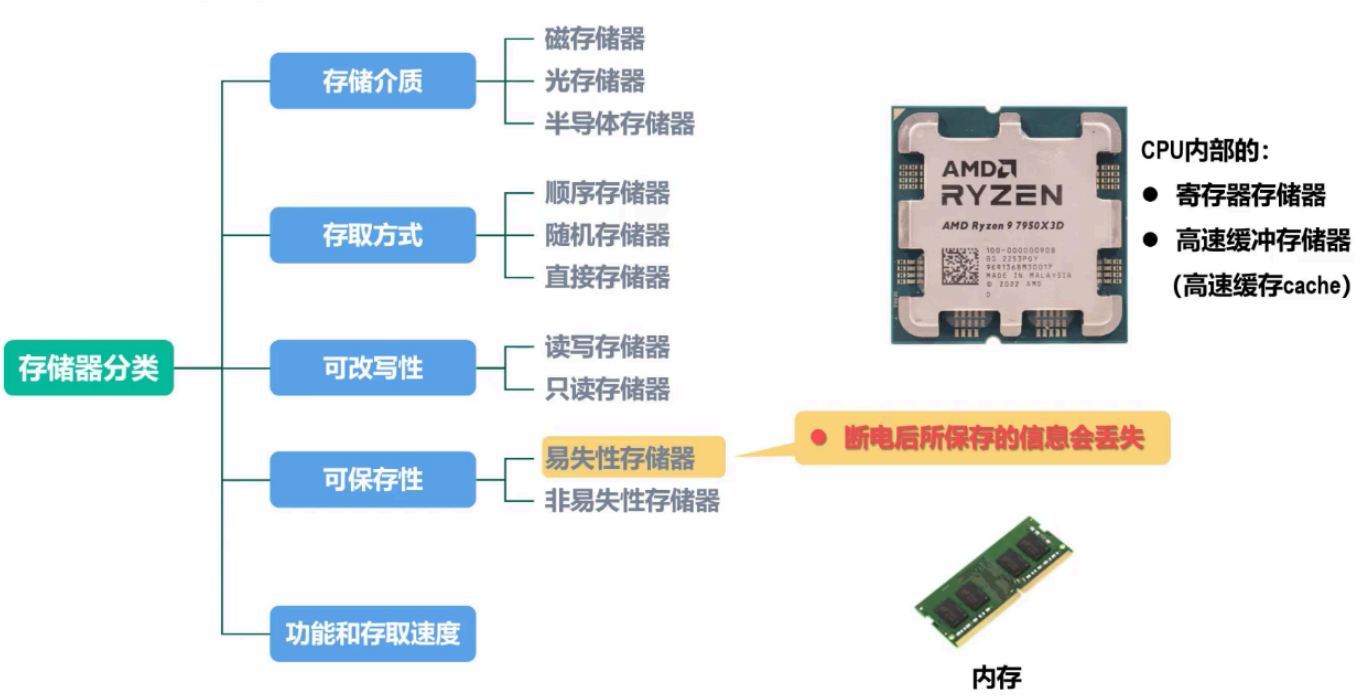
- 正常工作时以读为主，代表：MROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash
- 408 口径：ROM 通常归为非易失性存储器
- EEPROM/Flash 可在特定条件下写入，不是“绝对不可写”

易错

- 狭义 ROM 只读；广义 ROM 包含可擦写类型
- ROM 不是“只能读一次”；PROM 可一次编程，EPROM/EEPROM 可多次擦写

四、可保存性

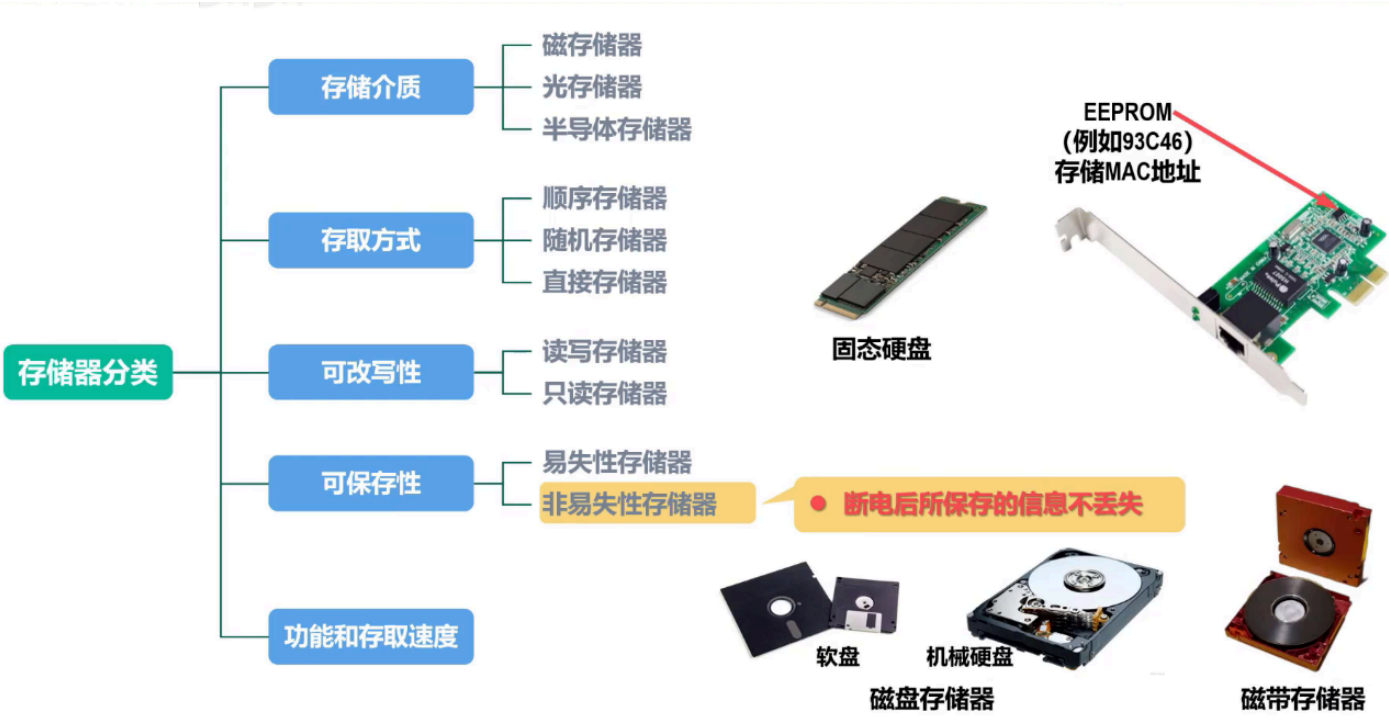
4.1 易失性存储器



提炼

- 断电后信息丢失，代表：SRAM、DRAM
- 主存通常采用 DRAM，因此主存断电后内容丢失

4.2 非易失性存储器



提炼

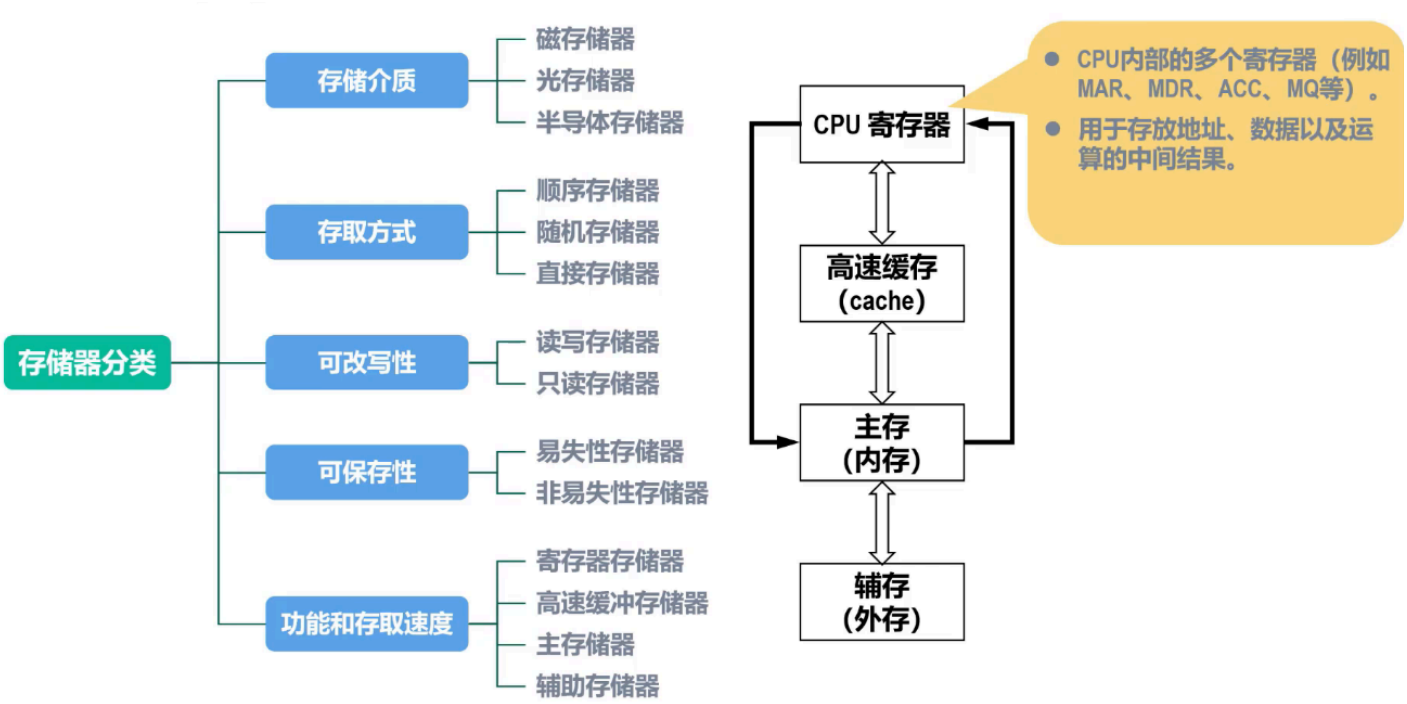
- 断电后信息保留，代表：ROM、Flash、磁盘、光盘、磁带
- 辅存必须非易失，否则关机后程序和数据会丢失

易错

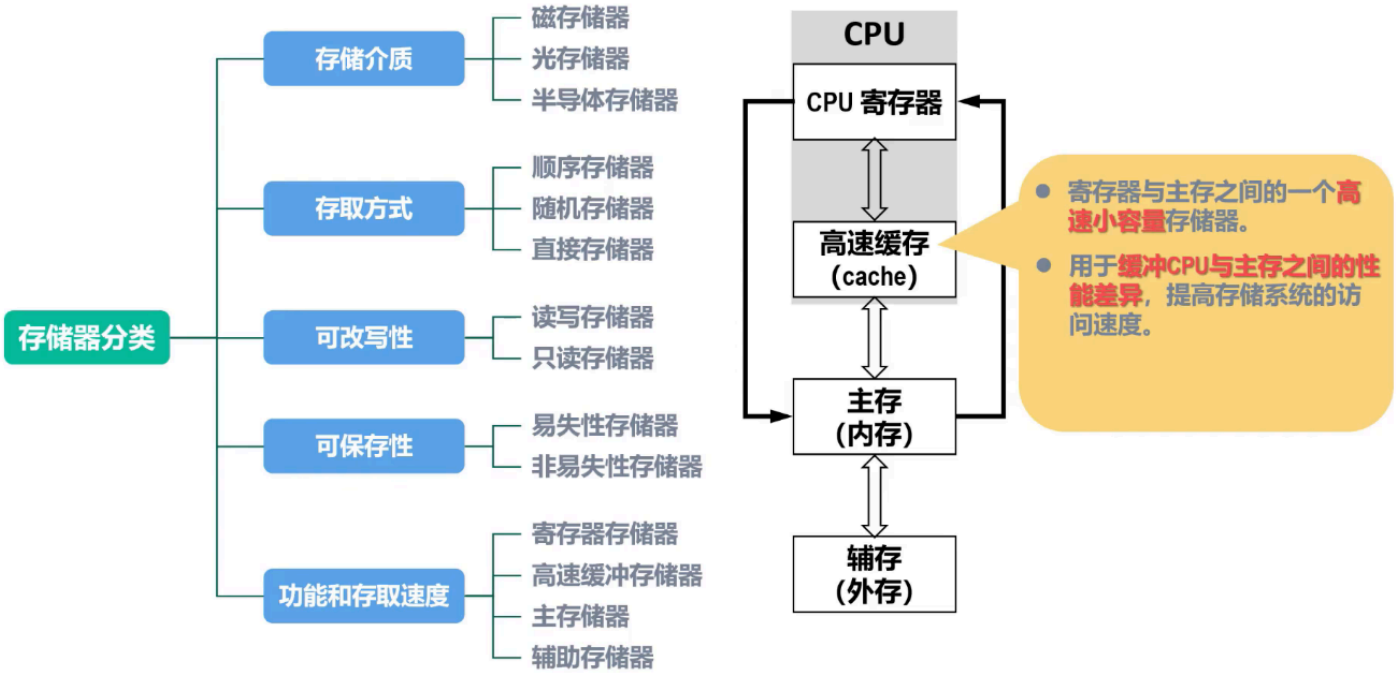
- 易失性与“可读写性”不是一回事：RAM 可读写且易失，ROM 只读且非易失，Flash 可读写且非易失
- Cache 用 SRAM，主存用 DRAM，二者都易失

五、功能和存取速度

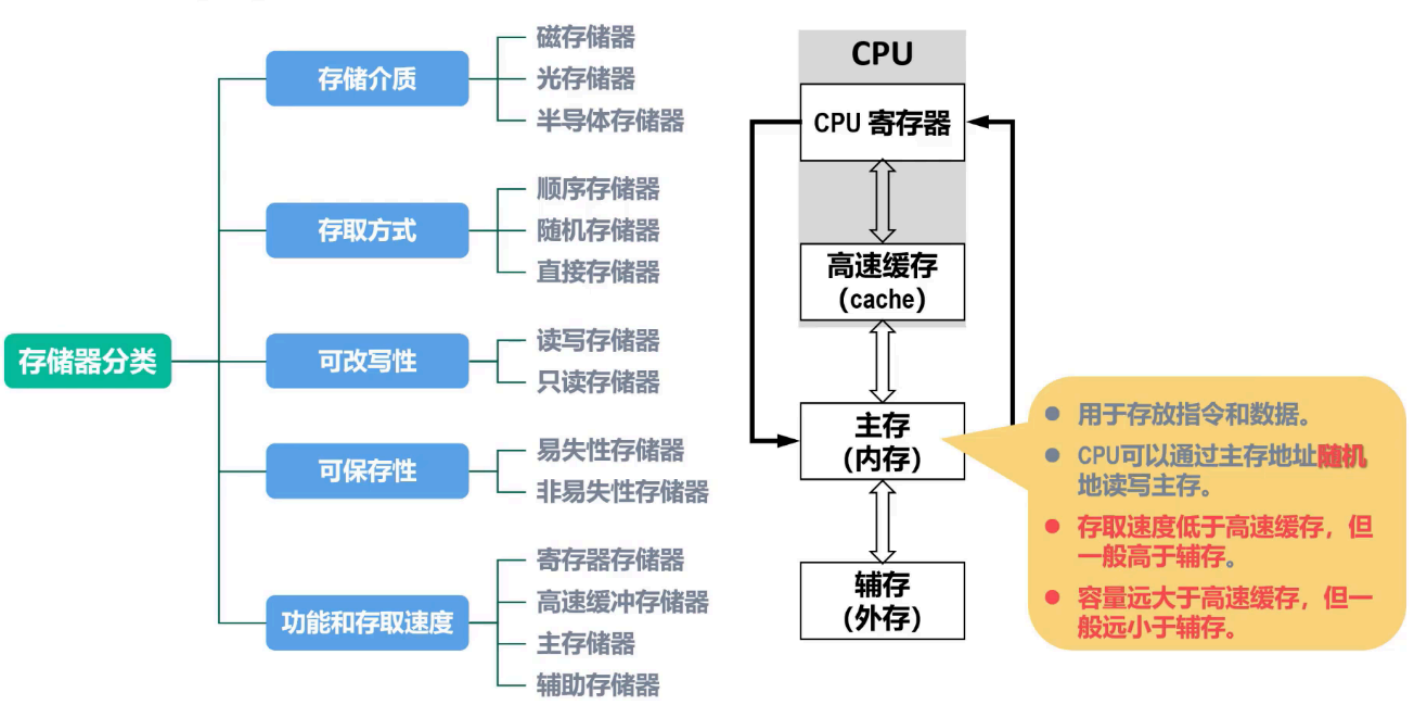
5.1 CPU 寄存器



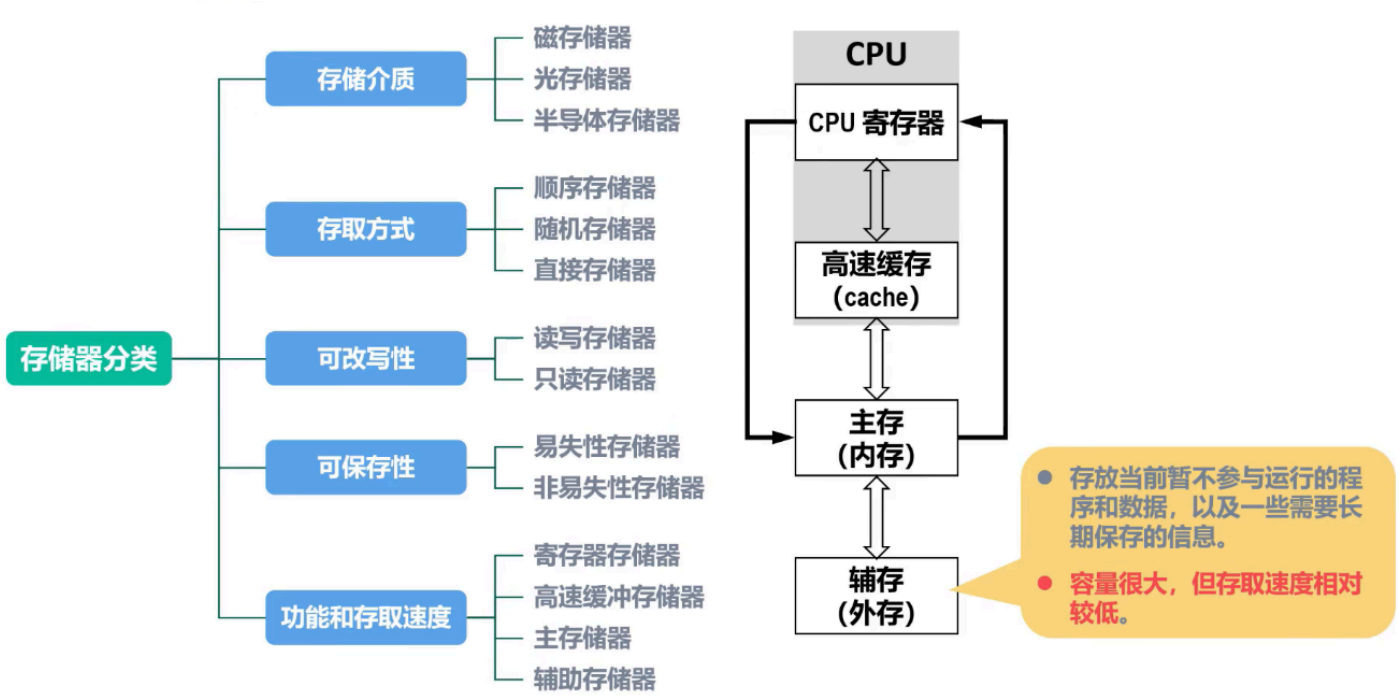
5.2 高速缓存



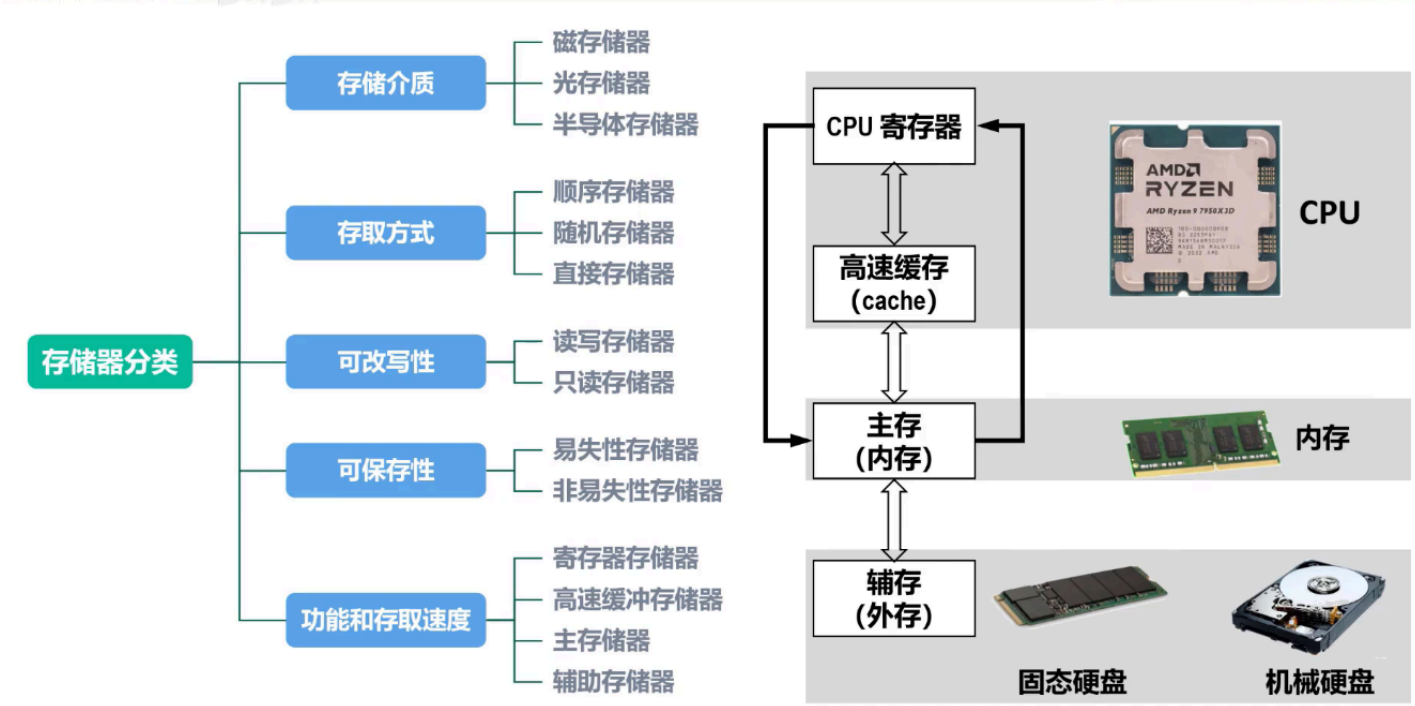
5.3 主存


存储器分类
存储介质
磁存储器
光存储器
半导体存储器
存取方式
顺序存储器
随机存储器
直接存储器
可改写性
读写存储器
只读存储器
可保存性
易失性存储器
非易失性存储器
功能和存取速度
寄存器存储器
高速缓冲存储器
主存储器
辅助存储器
CPU
CPU 寄存器
高速缓存
(cache)
主存
(内存)
辅存
(外存)
用于存放指令和数据。
CPU可以通过主存地址随机地读写主存。
存取速度低于高速缓存，但一般高于辅存。
容量远大于高速缓存，但一般远小于辅存。

5.4 辅存


存储器分类
存储介质
磁存储器
光存储器
半导体存储器
存取方式
顺序存储器
随机存储器
直接存储器
可改写性
读写存储器
只读存储器
可保存性
易失性存储器
非易失性存储器
功能和存取速度
寄存器存储器
高速缓冲存储器
主存储器
辅助存储器
CPU
CPU 寄存器
高速缓存
(cache)
主存
(内存)
辅存
(外存)
存放当前暂不参与运行的程序和数据，以及一些需要长期保存的信息。
容量很大，但存取速度相对较低。

5.5 实物对应



层次	典型介质	速度	容量	单位成本	易失性
CPU 寄存器	触发器	最快	最小	最高	易失
Cache	SRAM	很快	小	高	易失
主存	DRAM	快	较大	中	易失
辅存	磁盘、SSD、光盘、磁带	慢	最大	低	非易失

提炼

- 从寄存器到辅存，速度递减、容量递增、单位成本递减
- Cache 用 SRAM 是为了速度，主存用 DRAM 是为了容量与成本
- 辅存用磁盘/SSD 是为了大容量与非易失

易错

- 寄存器不属于“主存”，也不是 Cache
- SSD 属于半导体辅存，不是主存；它非易失，但速度仍低于 DRAM
- “内存”通常指主存，“外存”通常指辅存；口语与考试术语要分清

知识关联：存储层次（4.1 存储器概述）；性能指标（4.3 存储器的性能指标和存储系统层次结构）；SRAM/DRAM（4.6 静态随机存储器SRAM——存储元、4.9 动态随机存储器——存储元及其扩展）；ROM（4.12 只读存储器ROM）